

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

$$P = \alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{3m+6}{m+2} = 3$$

$$\alpha^2\beta + \alpha^2 + 2 = 0 \Rightarrow \alpha\beta(\alpha) + \alpha^2 + 2 = 0$$

$$\xrightarrow{\alpha\beta=3} 3\alpha + \alpha^2 + 2 = 0 \Rightarrow \alpha^2 + 3\alpha + 2 = 0$$

$$(\alpha+1)(\alpha+2) = 0 \Rightarrow \alpha = -1, \alpha = -2$$

$$\alpha = -1 \Rightarrow (m+2)(-1)^2 - (1-m)(-1) + 3m+6 = 0$$

$$\Rightarrow m+2+1-m+3m+6 = 0 \Rightarrow 3m = -9 \Rightarrow m = -3$$

$$\alpha = -2 \Rightarrow (m+2)(-2)^2 - (1-m)(-2) + 3m+6 = 0$$

$$\Rightarrow 4m+8+2-2m+3m+6 = 0 \Rightarrow 5m = -16 \Rightarrow m = -\frac{16}{5}$$

فقط $m = -3$ در گزینه‌ها است.

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۱

گزینه «۱»

داریم:

$$x_1^2 + x_2^2 = \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \Rightarrow S^2 - 2P = 1$$

$$\Rightarrow \left(+\frac{k}{2}\right)^2 - 2\left(\frac{k-1}{2}\right) = 1 \Rightarrow \frac{k^2}{4} - k + 1 = 1$$

$$\Rightarrow \frac{k^2}{4} - k = 0 \Rightarrow k = 0 \quad \text{یا} \quad k = 4$$

به ازای $k = 4$ معادله $2x^2 - 4x + 3 = 0$ را داریم که ریشه حقیقی ندارد. به ازای $k = 0$ معادله $2x^2 - 1 = 0$ را داریم که ریشه‌های $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ را دارد. پس فقط $k = 0$ درست است.

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۴

چون β ریشه معادله درجه دوم $x^2 - x - 3 = 0$ است، داریم:

$$\beta^2 - \beta - 3 = 0 \Rightarrow \beta^2 = \beta + 3 \xrightarrow{\text{توان ۲}} \beta^4 = \beta^2 + 6\beta + 9$$

$$\xrightarrow{\beta^2 = \beta + 3} \beta^4 = \beta + 3 + 6\beta + 9 \Rightarrow \beta^4 = 7\beta + 12$$

$$\xrightarrow{\text{طرفین با } (-5) \text{ جمع شود}} \beta^4 - 5 = 7\beta + 7$$

$$(\beta^4 - 5)(\alpha + 1) = (7\beta + 7)(\alpha + 1) = 7(\beta + 1)(\alpha + 1)$$

$$= 7(\underbrace{\alpha \cdot \beta}_P + \underbrace{\beta + \alpha}_S + 1) = 7(-3 + 1 + 1) = -7$$

در محاسبات بالا دقت شود که:

$$\begin{cases} S = \alpha + \beta = -\frac{b}{a} = -\frac{(-1)}{1} = 1 \\ P = \alpha \cdot \beta = \frac{c}{a} = \frac{-3}{1} = -3 \end{cases}$$

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۴

$$2x^2 - 3x - 1 = 0 \Rightarrow \begin{cases} S = \alpha + \beta = \frac{3}{2} \\ P = \alpha\beta = \frac{-1}{2} \end{cases}$$

ریشه‌های معادله مورد نظر از معکوس ریشه‌های معادله بالا یک واحد کمتر است، بنابراین ریشه‌های آن به صورت $1 - \frac{1}{\alpha}$ و $1 - \frac{1}{\beta}$ است، لذا:

$$S' = \left(1 - \frac{1}{\alpha}\right) + \left(1 - \frac{1}{\beta}\right) = \frac{\alpha + \beta}{\alpha\beta} - 2 = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{-1}{2}} - 2 = -5$$

$$P' = \left(1 - \frac{1}{\alpha}\right)\left(1 - \frac{1}{\beta}\right) = \frac{1}{\alpha\beta} - \frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\beta} + 1 = \frac{1 - (\alpha + \beta)}{\alpha\beta} + 1 = \frac{1 - \frac{3}{2}}{\frac{-1}{2}} + 1 = 2$$

پس معادله به صورت زیر است:

$$x^2 - S'x + P' = 0 \Rightarrow x^2 + 5x + 2 = 0$$

سوال ۵

پاسخ: گزینه ۴

$$(\alpha - \beta) = \left| \frac{-b + \sqrt{\Delta} + b + \sqrt{\Delta}}{2a} \right| = \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|}$$

$$\begin{aligned} \left(\frac{\alpha}{\beta} - \frac{\beta}{\alpha} \right)^2 &= \left(\frac{\alpha^2 - \beta^2}{\alpha\beta} \right)^2 \\ &= \left(\frac{(\alpha - \beta)(\alpha + \beta)}{\alpha\beta} \right)^2 = \left(\frac{\left(\frac{\sqrt{\Delta}}{|a|} \right) \times (S)}{P} \right)^2 \quad (*) \end{aligned}$$

$$-x^2 + \sqrt{3}x + 6 = 0 \quad \begin{cases} P = \frac{c}{a} = \frac{6}{-1} = -6 \\ S = -\frac{b}{a} = \frac{-\sqrt{3}}{-1} = \sqrt{3} \\ \Delta = b^2 - 4ac = 3 - 4(-1)(6) = 27 \end{cases} \quad (**)$$

$$\xrightarrow{(*),(**)} \left(\frac{\frac{\sqrt{27}}{-1} \times \sqrt{3}}{-6} \right)^2 = \left(\frac{\sqrt{81}}{-6} \right)^2 = \left(-\frac{9}{6} \right)^2 = \left(-\frac{3}{2} \right)^2 = -\frac{27}{8}$$

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۳

می‌توانیم ریشه‌های معادله را $(\alpha - 1)^2$ و $(\alpha + 1)^2$ در نظر بگیریم، با توجه به جمع ریشه‌ها داریم: $S = -\frac{b}{a} = -\frac{-290}{1} = 290$

$$(\alpha + 1)^2 + (\alpha - 1)^2 = 290 \Rightarrow \alpha^2 + 2\alpha + 1 + \alpha^2 - 2\alpha + 1 = 290$$

$$\Rightarrow 2\alpha^2 + 2 = 290 \Rightarrow \alpha^2 = 144 \Rightarrow \alpha = 12$$

پس ریشه‌های معادله 11^2 و 13^2 هستند، با توجه به ضرب ریشه‌ها داریم:

$$P = \frac{c}{a} = \frac{m^2}{1} \Rightarrow m^2 = 11^2 \times 13^2 \xrightarrow{\text{بافرض } m > 0} m = 143$$

$$\Rightarrow \sqrt{m+1} = \sqrt{144} = 12$$

سوال ۷

پاسخ: گزینه ۱

$$\alpha\beta = \frac{c}{a} = -5 \Rightarrow \alpha = \frac{-5}{\beta}$$

$$\Rightarrow \left| \alpha + \frac{5}{\alpha} \right| = \left| \frac{-5}{\beta} + \frac{5}{\alpha} \right| = \left| \frac{5(\beta - \alpha)}{\alpha\beta} \right| = \left| \frac{5(\beta - \alpha)}{-5} \right|$$

$$= |\alpha - \beta| = \frac{\sqrt{\Delta}}{|a|} = \frac{\sqrt{49+20}}{1} = \sqrt{69}$$

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۴

$$x^2 - x - 1 = 0 \Rightarrow x^2 - x = 1 \Rightarrow x(x-1) = 1 \Rightarrow x = \frac{1}{x-1}$$

با جای گذاری α و β در تساوی آخر داریم:

$$\begin{cases} \frac{1}{\alpha-1} = \alpha \\ \frac{1}{\beta-1} = \beta \end{cases}, \quad \begin{cases} S = 1 \\ P = -1 \end{cases}$$

$$(2\alpha)^2 + (2\beta)^2 = 4(\alpha^2 + \beta^2) = \text{عبارت صورت سؤال}$$

$$= 4(S^2 - 2P) = 4(1 + 2) = 12$$

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۳

ریشه‌های معادله $2x^2 - 6x + 1 = 0$ را α و β می‌گیریم، پس:

$$\begin{cases} S = \alpha + \beta = \frac{-b}{a} = 3 \\ P = \alpha\beta = \frac{c}{a} = \frac{1}{2} \end{cases}$$

می‌خواهیم معادله درجه دومی بنویسیم که ریشه‌هایش α^2 و β^2 باشد. مجموع و حاصل ضرب ریشه‌های معادله جدید را حساب می‌کنیم:

$$S' = \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 3^2 - 2\left(\frac{1}{2}\right) = 8$$

$$P' = \alpha^2\beta^2 = (\alpha\beta)^2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

پس معادله جدید به صورت زیر است:

$$x^2 - S'x + P' = 0 \Rightarrow x^2 - 8x + \frac{1}{4} = 0$$

با ضرب طرفین تساوی در عدد ۴ داریم:

$$\underbrace{4x^2}_k - \underbrace{32x}_m + 1 = 0$$

$$\Rightarrow k + m = 4 + (-32) = -28$$

$$\alpha\beta = \frac{-\frac{f}{m}}{m} = \frac{-f}{m^2}, \quad \alpha + \beta = -\frac{m-f}{m}$$

$$\alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = \left(-\frac{m-f}{m}\right)^2 - 2\left(\frac{-f}{m^2}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{m^2 - \lambda m + 16}{m^2} + \frac{\lambda}{m^2} = 1 \Rightarrow \frac{m^2 - \lambda m + 2f}{m^2} = 1$$

$$\Rightarrow m^2 - \lambda m + 2f = m^2 \Rightarrow \lambda m = 2f \Rightarrow m = 3$$

$$\text{معادله: } 3x^2 - x - \frac{f}{3} = 0$$

جایگذاری α در معادله

$$\rightarrow 3\alpha^2 - \alpha - \frac{f}{3} = 0 \Rightarrow 3\alpha^2 - \alpha = \frac{f}{3}$$

$$\Rightarrow 3\alpha^2 - 2\alpha - \beta = 3\alpha^2 - \alpha - (\alpha + \beta) = \frac{f}{3} - \frac{1}{3} = 1$$